

国科大作业考试资料-人工智能原理与算法-2024新编-第十二次作业整理



贝叶斯网络与硬币概率谜题

袋子里面有3个有偏差的硬币a、b和c，抛掷硬币正面朝上的概率分别是20%、60%和80%。从袋

子里随机取出一个硬币（3个硬币被取出的概率是相等的），并把取出的硬币抛掷3次，得到抛掷结

果依次是 X_1 , X_2 和 X_3 。

a. 画出对应的贝叶斯网络并定义必要的CPT表。

b. 如果抛掷结果是2次正面朝上，1次反面朝上，计算取出的硬币最可能是哪一个。

本次有两个参考：

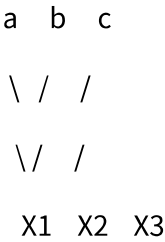
参考一：

a. 首先，我们需要画出对应的贝叶斯网络。根据问题描述，我们有3个硬币节点（随机变量）：硬

币a、b和c，以及每次抛掷的结果节点 X_1 、 X_2 和 X_3 。硬币节点指向抛掷结果节点，表示抛掷结果依

赖于硬币的正反面概率。

贝叶斯网络的结构如下：



b. 我们需要计算在抛掷结果是2次正面朝上，1次反面朝上的条件下，取出的硬币最可能是哪一

个。根据贝叶斯网络的结构，我们需要计算 $P(a|X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面})$ 、 $P(b|X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面})$ 和 $P(c|X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面})$ 三个后验概率。根据贝叶斯定理，后验概率可

以通过先验概率和条件概率计算得到。我们可以使用贝叶斯网络中的CPT表来计算条件概率。

假设 $P(X_i=\text{正面}|\text{硬币}a)$ 表示硬币a正面朝上的概率，以此类推，我们有以下CPT表：

$$P(X_i=\text{正面}|\text{硬币}a) = 0.2$$

$$P(X_i=\text{正面}|\text{硬币}b) = 0.6$$

$$P(X_i=\text{正面}|\text{硬币}c) = 0.8$$

$$P(X_i=\text{反面}|\text{硬币}a) = 0.8$$

$$P(X_i=\text{反面}|\text{硬币}b) = 0.4$$

$$P(X_i=\text{反面}|\text{硬币}c) = 0.2$$

根据CPT表，我们可以计算先验概率和条件概率：

$$P(\text{硬币}a) = P(\text{硬币}b) = P(\text{硬币}c) = 1/3$$

$$\begin{aligned} P(X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面}|\text{硬币}a) &= P(X_1=\text{正面}|\text{硬币}a) * P(X_2=\text{正面}|\text{硬币}a) * P(X_3=\text{反面}|\text{硬币}a) \\ &= 0.2 * 0.2 * 0.8 = 0.032 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面}|\text{硬币}b) &= P(X_1=\text{正面}|\text{硬币}b) * P(X_2=\text{正面}|\text{硬币}b) * P(X_3=\text{反面}|\text{硬币}b) \\ &= 0.6 * 0.6 * 0.4 = 0.144 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面}|\text{硬币}c) &= P(X_1=\text{正面}|\text{硬币}c) * P(X_2=\text{正面}|\text{硬币}c) * P(X_3=\text{反面}|\text{硬币}c) \\ &= 0.8 * 0.8 * 0.2 = 0.128 \end{aligned}$$

接下来，我们可以使用贝叶斯定理计算后验概率：

$$P(\text{硬币}a|X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面}) = P(X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面}|\text{硬币}a) * P(\text{硬币}a) / P(X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面})$$

$$P(\text{硬币}b|X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面}) = P(X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面}|\text{硬币}b) * P(\text{硬币}b) / P(X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面})$$

$$P(\text{硬币}c|X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面}) = P(X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面}|\text{硬币}c) * P(\text{硬币}c) / P(X_1=\text{正面}, X_2=\text{正面}, X_3=\text{反面})$$

根据贝叶斯定理，可以计算出具体的后验概率。最大后验概率对应的硬币就是我们最可能取出的硬

币。综上所述，通过计算先验概率、条件概率和后验概率，我们可以确定在抛掷结果是2次正面朝

上，1次反面朝上的条件下，取出的硬币最可能是哪一个。

参考二：

解:

a. 贝叶斯网络

a
|
 X_1

a	$P(X_1 = \text{true} a)$
正	0.2
反	0.8

b
|
 X_2

b	$P(X_2 = \text{true} b)$
正	0.6
反	0.4

c
|
 X_3

c	$P(X_3 = \text{true} c)$
正	0.8
反	0.2

b

每个硬币都有相同被抛掷的概率

即: $P(a) = P(b) = P(c) = \frac{1}{3}$

条件概率:

a: $P(2\text{正} | \text{反}) = 0.2 \times 0.2 \times 0.8 = 0.032$

b: $P(2\text{正} | \text{反}) = 0.6 \times 0.6 \times 0.4 = 0.144$

c: $P(2\text{正} | \text{反}) = 0.8 \times 0.8 \times 0.2 = 0.128$

CSDN @MatsumotoCh

后验概率

由贝叶斯定理:

$$P(a | 2\text{正} | \text{反}) = \frac{P(2\text{正} | \text{反} | a) \cdot P(a)}{P(2\text{正} | \text{反})}$$

$$P(b | 2\text{正} | \text{反}) = \frac{P(2\text{正} | \text{反} | b) \cdot P(b)}{P(2\text{正} | \text{反})} \Rightarrow \text{取出的可能是 } b$$

$$P(c | 2\text{正} | \text{反}) = \frac{P(2\text{正} | \text{反} | c) \cdot P(c)}{P(2\text{正} | \text{反})}$$

CSDN @MatsumotoCh